

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 4: SUBNETTING DASAR (CIDR)

Perhitungan Subnetting Notasi CIDR, Penentuan Network, Broadcast, dan Host Range untuk Optimalisasi Jaringan IP

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara mendalam konsep dasar Subnetting dan peran krusial notasi Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dalam efisiensi alokasi alamat IP serta manajemen jaringan modern. Pemahaman ini mencakup latar belakang historis dan evolusi dari arsitektur jaringan kelas ke model tanpa kelas.
- Peserta didik mampu menghitung secara akurat Subnet Mask dari berbagai notasi CIDR, mulai dari /24 hingga /30, dengan menguasai konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Kemampuan ini akan menjadi fondasi untuk segmentasi jaringan yang tepat dan efektif sesuai kebutuhan organisasi.
- Peserta didik diharapkan mampu menentukan Network Address, Broadcast Address, dan Host Range yang valid untuk setiap subnet yang terbentuk dari perhitungan CIDR. Keterampilan ini sangat penting untuk perencanaan alamat IP yang bebas konflik dan memastikan semua perangkat dalam subnet dapat berkomunikasi dengan benar.
- Peserta didik mampu mengaplikasikan perhitungan subnetting secara praktis dalam berbagai skenario desain jaringan riil menggunakan perangkat lunak simulasi. Ini termasuk mengonfigurasi alamat IP pada perangkat jaringan seperti router dan host sesuai dengan hasil perhitungan subnetting.
- Peserta didik mampu mengidentifikasi kebutuhan subnetting dalam desain jaringan kompleks, menganalisis trade-off antara jumlah host dan jumlah subnet, serta memilih notasi CIDR yang paling sesuai untuk optimasi penggunaan alamat IP, peningkatan keamanan, dan pengurangan lalu lintas broadcast.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam konsep Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dan teknik subnetting untuk efisiensi alokasi alamat IP serta optimalisasi segmentasi jaringan.
- KD 4.12 Melakukan perhitungan subnetting menggunakan notasi CIDR, menentukan Network Address, Broadcast Address, dan Host Range, serta mengimplementasikannya pada perangkat jaringan secara mandiri dan terverifikasi.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop: Minimum prosesor Intel Core i3 generasi ke-7 atau setara, RAM 8 GB, SSD 256 GB, sistem operasi Windows 10/11 64-bit atau Linux. Digunakan sebagai workstation untuk simulasi dan dokumentasi.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer: Versi 8.2.1 atau yang terbaru, terinstal dan berfungsi dengan baik untuk membangun topologi dan melakukan konfigurasi.
- [] Modul Praktikum dan Akses Internet: Untuk referensi teori, petunjuk langkah kerja, dan pencarian informasi tambahan.
- [] Kalkulator Subnetting: Aplikasi atau utilitas online (opsional, sebagai alat bantu verifikasi hasil perhitungan manual).

- [] Papan Tulis (Whiteboard) dan Spidol: Untuk diskusi kelompok, visualisasi konsep, dan demonstrasi perhitungan subnetting.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk model referensi OSI/TCP-IP, fungsi perangkat jaringan seperti router dan switch, serta jenis-jenis kabel jaringan. Selain itu, pemahaman mendalam tentang konsep alamat IP (Internet Protocol) versi 4, struktur kelas alamat IP (Class A, B, C), dan sistem bilangan biner-desimal menjadi prasyarat mutlak. Peserta didik juga harus familiar dengan operasi logika AND karena merupakan dasar dari proses penentuan Network Address dalam subnetting. Penguasaan konsep-konsep ini akan sangat membantu dalam memahami materi subnetting dengan notasi CIDR secara komprehensif.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Pada awal perkembangan internet, arsitektur jaringan dirancang berdasarkan sistem kelas alamat IP (Class A, B, C) atau yang dikenal sebagai **Classful Addressing**. Sistem ini mengalokasikan blok alamat IP dalam ukuran tetap, misalnya Class A menyediakan jutaan alamat host, Class B puluhan ribu, dan Class C hanya 254 alamat host. Meskipun pada awalnya terlihat sederhana, sistem ini memiliki kelemahan fundamental yang signifikan. Alokasi yang tidak efisien seringkali menyebabkan pemborosan alamat IP, di mana organisasi yang hanya membutuhkan ratusan alamat harus diberikan blok Class B yang sangat besar, menyisakan banyak alamat tidak terpakai. Sebaliknya, organisasi besar mungkin tidak cukup terlayani oleh satu blok Class C, tetapi blok Class B mungkin terlalu besar atau tidak tersedia.

Keterbatasan ini semakin diperparah oleh pertumbuhan internet yang eksplosif, menyebabkan ancaman kehabisan alamat IPv4 dan tabel routing yang membengkak di router-router Backbone internet. Untuk mengatasi masalah ini, diperkenalkanlah **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** pada tahun 1993, yang merevolusi cara alokasi dan routing alamat IP. CIDR menghilangkan batasan kelas alamat IP dan memungkinkan alokasi blok alamat IP dengan ukuran yang lebih fleksibel. Konsep kunci dalam CIDR adalah penggunaan 'prefix' atau 'mask' yang menunjukkan jumlah bit jaringan dalam alamat IP, bukan lagi berdasarkan kelas.

Subnetting adalah teknik memecah satu blok jaringan IP yang lebih besar menjadi beberapa sub-jaringan (subnet) yang lebih kecil dan terpisah. Tujuan utama subnetting adalah untuk mengelola alamat IP secara lebih efisien, mengurangi ukuran domain broadcast, meningkatkan kinerja jaringan dengan membatasi lalu lintas ke segmen lokal, dan meningkatkan keamanan dengan mengisolasi departemen atau jenis trafik tertentu. Dengan subnetting, setiap subnet akan memiliki Network Address, Broadcast Address, dan Host Range-nya sendiri yang unik. Notasi CIDR memfasilitasi proses subnetting ini dengan memberikan cara yang ringkas dan fleksibel untuk mendefinisikan batas jaringan.

Dalam subnetting dengan CIDR, setiap alamat IP akan diikuti oleh sebuah garis miring dan angka (misalnya, 192.168.1.0/24). Angka setelah garis miring ini, yang disebut *prefix length*, menunjukkan berapa banyak bit pertama dari alamat IP yang dialokasikan untuk Network ID (ID Jaringan). Sisa bit yang tidak termasuk dalam Network ID akan digunakan untuk Host ID (ID Host). Subnet Mask kemudian dibentuk dengan mengeset semua bit Network ID menjadi '1' dan semua bit Host ID menjadi '0'. Misalnya, untuk /24, 24 bit pertama adalah '1' dan 8 bit sisanya '0', menghasilkan Subnet Mask 255.255.255.0. Pemahaman mendalam tentang bagaimana prefix ini mempengaruhi jumlah subnet dan jumlah host yang tersedia dalam setiap subnet adalah esensial bagi setiap praktisi jaringan. Proses perhitungan ini melibatkan konversi alamat IP dan subnet mask ke dalam format biner, melakukan operasi logika AND untuk menemukan Network Address, serta menentukan batas awal dan akhir dari Host Range yang valid.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Notasi Classless Inter-Domain Routing (CIDR) merupakan cara yang ringkas dan efektif untuk merepresentasikan panjang prefix jaringan, yang secara langsung menentukan Subnet Mask dan karakteristik jaringan terkait. Angka setelah garis miring (misalnya, /24) menunjukkan jumlah bit dari alamat IP yang didedikasikan untuk bagian jaringan (Network Portion). Sisa bit yang tidak termasuk dalam Network Portion secara otomatis dialokasikan untuk bagian host (Host Portion). Hubungan antara panjang prefix dan jumlah bit host inilah yang krusial dalam menentukan berapa banyak alamat IP total yang tersedia dalam sebuah subnet, dan berapa banyak di antaranya yang dapat digunakan sebagai alamat host yang valid.

Pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan pada panjang prefix CIDR memengaruhi jumlah total alamat IP yang dapat dialokasikan dalam sebuah subnet, serta jumlah host yang dapat terhubung, adalah fundamental dalam perencanaan dan desain jaringan. Setiap penambahan atau pengurangan satu bit pada prefix CIDR memiliki dampak eksponensial terhadap kapasitas host. Tabel di bawah ini menyajikan detail teknis mengenai Subnet Mask, total alamat IP, dan jumlah host yang valid untuk notasi CIDR mulai dari /24 hingga /30, yang umum digunakan dalam segmentasi jaringan lokal dan WAN point-to-point.

Prefix CIDR	Subnet Mask (Desimal)	Subnet Mask (Biner)	Total Alamat IP	Host Valid per Subnet
/24	255.255.255.0	11111111.11111111. 11111111.00000000	256	254
/25	255.255.255.128	11111111.11111111. 11111111.10000000	128	126
/26	255.255.255.192	11111111.11111111. 11111111.11000000	64	62
/27	255.255.255.224	11111111.11111111. 11111111.11100000	32	30
/28	255.255.255.240	11111111.11111111. 11111111.11110000	16	14
/29	255.255.255.248	11111111.11111111. 11111111.11111000	8	6
/30	255.255.255.252	11111111.11111111. 11111111.11111100	4	2

Dari tabel di atas, dapat diamati bahwa semakin besar nilai prefix CIDR (misalnya dari /24 ke /30), semakin kecil jumlah bit yang tersedia untuk Host ID, yang pada gilirannya mengurangi jumlah total alamat IP dan jumlah host valid yang dapat terhubung dalam sebuah subnet. Sebagai contoh, sebuah subnet dengan prefix /24 menyediakan 254 host valid, sementara subnet /30 hanya menyediakan 2 host valid. Pengurangan ini terjadi secara eksponensial (2^n , di mana n adalah jumlah bit host), sehingga setiap penambahan satu bit pada prefix akan membagi dua jumlah host yang tersedia.

Penting untuk diingat bahwa dari total alamat IP yang tersedia dalam sebuah subnet ($2^{(32-\text{prefix})}$), dua alamat tidak dapat digunakan sebagai alamat host yang valid. Alamat pertama adalah **Network Address**, yang seluruh bit host-nya bernilai nol, dan digunakan untuk mengidentifikasi subnet tersebut. Alamat terakhir adalah **Broadcast Address**, yang seluruh bit host-nya bernilai satu, dan digunakan untuk mengirimkan data ke semua perangkat dalam subnet tersebut. Oleh karena itu, jumlah host yang valid selalu dihitung dengan rumus $(2^{(32-\text{prefix})}) - 2$. Pemilihan prefix yang tepat adalah seni dan sains dalam rekayasa jaringan, yang

membutuhkan pertimbangan cermat terhadap kebutuhan saat ini dan pertumbuhan di masa depan, demi efisiensi dan skalabilitas.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan dibangun terdiri dari satu buah router sentral, dua buah switch, dan empat buah perangkat end-device (dua PC untuk setiap switch) yang merepresentasikan dua segmen LAN berbeda. Router sentral (misalnya Router1) akan berfungsi sebagai gerbang utama dan titik interkoneksi antara kedua segmen LAN serta potensi koneksi ke internet atau jaringan eksternal lainnya.

Router1 akan memiliki dua interface aktif: GigabitEthernet0/0 yang terhubung ke Switch1, dan GigabitEthernet0/1 yang terhubung ke Switch2. Kedua koneksi antara router dan switch ini akan menggunakan kabel Straight-Through, karena menghubungkan perangkat yang berbeda fungsi (router ke switch). Switch1 akan melayani LAN A dengan dua PC (PC1 dan PC2), sedangkan Switch2 akan melayani LAN B dengan dua PC (PC3 dan PC4). Koneksi antara PC dan switch juga menggunakan kabel Straight-Through. Setiap segmen LAN akan berada dalam subnet IP yang berbeda, dihitung dan ditentukan menggunakan notasi CIDR, yang memungkinkan segmentasi logis meskipun secara fisik terhubung ke satu router. Misalnya, LAN A akan menggunakan subnet 192.168.10.0/27 dan LAN B akan menggunakan subnet 192.168.20.0/28, mendemonstrasikan fleksibilitas CIDR dalam alokasi alamat.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.224	N/A
Router1	GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	255.255.255.240	N/A
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.224	192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.10.11	255.255.255.224	192.168.10.1
PC3	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.240	192.168.20.1
PC4	FastEthernet0	192.168.20.11	255.255.255.240	192.168.20.1

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer muda di PT. Maju Bersama, sebuah perusahaan yang sedang berkembang dengan dua departemen utama: Departemen Keuangan dan Departemen Pemasaran. Saat ini, semua perangkat di kedua departemen masih berada dalam satu segmen jaringan IP yang sama, yaitu 192.168.1.0/24. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti siaran broadcast yang berlebihan, risiko keamanan antar departemen, dan kesulitan dalam mengelola lalu lintas jaringan. Manajemen perusahaan telah memutuskan untuk melakukan segmentasi jaringan guna meningkatkan keamanan, efisiensi, dan skalabilitas di masa mendatang.

Departemen Keuangan membutuhkan sekitar 25-30 alamat IP untuk workstation, printer, dan server lokalnya. Sementara itu, Departemen Pemasaran membutuhkan sekitar 10-12 alamat IP untuk staf mereka yang lebih sedikit dan kebutuhan perangkat yang lebih dinamis. Sebagai Network Engineer, Anda ditugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan skema subnetting menggunakan notasi CIDR untuk memisahkan kedua departemen ini ke dalam segmen jaringan yang berbeda. Anda harus memastikan bahwa setiap departemen mendapatkan alokasi alamat IP yang optimal, tidak terlalu banyak membuang alamat, tetapi juga memiliki ruang untuk pertumbuhan di masa depan.

Dalam praktikum ini, Anda akan mensimulasikan penerapan subnetting ini. Anda akan menggunakan Router1 sebagai gerbang antara kedua departemen. Departemen Keuangan akan direpresentasikan oleh LAN A (PC1 dan PC2) yang terhubung ke GigabitEthernet0/0 Router1, dan Departemen Pemasaran akan direpresentasikan oleh LAN B (PC3 dan PC4) yang terhubung ke GigabitEthernet0/1 Router1. Anda harus menghitung subnet mask, network address, broadcast address, dan host range yang sesuai untuk masing-masing departemen berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan, kemudian mengonfigurasikannya pada perangkat di Cisco Packet Tracer. Tujuan akhir adalah memastikan kedua departemen dapat berkomunikasi secara internal dan antar departemen melalui router, sambil menjaga segmentasi jaringan yang telah dirancang.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: 1. Persiapan Lingkungan Praktikum: Buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Pastikan workspace kosong dan siap untuk membangun topologi baru.

Langkah 2: 2. Membuat Topologi Jaringan: Seret dan tempatkan satu Router (misal: 1941 Router), dua Switch (misal: 2960 Switch), dan empat PC (dua PC untuk setiap switch) ke workspace. Susun sedemikian rupa agar topologi terlihat rapi dan mudah diidentifikasi.

Langkah 3: 3. Menghubungkan Perangkat Fisik (Cabling):

- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan GigabitEthernet0/0 Router1 ke FastEthernet0/1 Switch1.
- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan GigabitEthernet0/1 Router1 ke FastEthernet0/1 Switch2.
- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan FastEthernet0/2 Switch1 ke FastEthernet0 PC1.
- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan FastEthernet0/3 Switch1 ke FastEthernet0 PC2.
- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan FastEthernet0/2 Switch2 ke FastEthernet0 PC3.
- Gunakan kabel 'Straight-Through' untuk menghubungkan FastEthernet0/3 Switch2 ke FastEthernet0 PC4. Perhatikan indikator link (lampu hijau) pada koneksi setelah beberapa saat.

Langkah 4: 4. Perhitungan Subnetting (Manual/Kalkulator): Berdasarkan skenario:

- Untuk Departemen Keuangan (LAN A - 192.168.10.0), kebutuhan 25-30 host: Hitung prefix CIDR, subnet mask, network, broadcast, dan host range yang paling optimal.
- Untuk Departemen Pemasaran (LAN B - 192.168.20.0), kebutuhan 10-12 host: Hitung prefix CIDR, subnet mask, network, broadcast, dan host range yang paling optimal.

Langkah 5: 5. Konfigurasi IP Address pada PC: Klik setiap PC, pilih tab 'Desktop', lalu 'IP Configuration'. Masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sesuai dengan Addressing Table yang telah Anda buat berdasarkan hasil perhitungan subnetting.

Langkah 6: 6. Konfigurasi Router1 (CLI): Masuk ke CLI Router1. Lakukan konfigurasi dasar dan konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 dan GigabitEthernet0/1 sesuai Addressing Table. Pastikan untuk mengaktifkan setiap interface dengan perintah ``no shutdown``.

Langkah 7: 7. Verifikasi Konfigurasi Router: Setelah konfigurasi router, gunakan perintah ``show ip interface brief`` atau ``show running-config`` di CLI router untuk memverifikasi bahwa IP address dan subnet mask telah terpasang dengan benar dan interface dalam keadaan 'up'. Pastikan status ``Line protocol is up, Line is up``.

Langkah 8: 8. Verifikasi Konektivitas Internal Subnet: Dari PC1, coba lakukan ping ke PC2 (dalam subnet yang sama). Pastikan ping berhasil. Lakukan hal yang sama dari PC3 ke PC4.

Langkah 9: 9. Verifikasi Konektivitas Antar Subnet: Dari PC1, coba lakukan ping ke IP address GigabitEthernet0/1 Router1 (misal: 192.168.20.1). Kemudian, coba ping ke PC3 atau PC4. Pastikan semua ping berhasil.

Langkah 10: 10. Dokumentasi dan Analisis: Catat Network Address, Broadcast Address, dan Host Range untuk setiap subnet yang telah Anda hitung dan implementasikan. Jelaskan mengapa prefix CIDR tertentu Anda pilih untuk setiap departemen.

Langkah 11: 11. Simulasi Lalu Lintas (Opsional): Gunakan mode 'Simulation' di Packet Tracer untuk melihat aliran paket data ketika ping atau PDU dikirim antar perangkat dan antar subnet. Amati bagaimana router meneruskan paket antar jaringan yang berbeda.

Langkah 12: 12. Penyimpanan Hasil Praktikum: Simpan file Packet Tracer Anda dengan nama ``Modul-04-CIDR-Subnetting-NAMA-KELAS.pkt`` sebagai bukti pengerjaan.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
# Router1 Configuration

# Masuk ke mode privilege EXEC
Router> enable

# Masuk ke mode konfigurasi global
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

# Mengganti hostname router agar mudah diidentifikasi
Router(config)# hostname Router1

# Konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 (untuk LAN A - Departemen Keuangan)
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0
# Menetapkan alamat IP dan Subnet Mask (sesuai perhitungan CIDR /27)
Router1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.224
# Mengaktifkan interface (port) - secara default non-aktif
Router1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router1(config-if)# exit

# Konfigurasi interface GigabitEthernet0/1 (untuk LAN B - Departemen Pemasaran)
Router1(config)# interface GigabitEthernet0/1
# Menetapkan alamat IP dan Subnet Mask (sesuai perhitungan CIDR /28)
Router1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.240
# Mengaktifkan interface (port)
Router1(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router1(config-if)# exit

# Keluar dari mode konfigurasi global
Router1(config)# end
Router1#

# Menyimpan konfigurasi ke NVRAM (Non-Volatile RAM)
Router1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router1#

# Verifikasi konfigurasi interface
Router1# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 192.168.20.1 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

# Verifikasi tabel routing router (secara otomatis terisi untuk jaringan yang terhubung langsung)
Router1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
```

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.10.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 192.168.10.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.20.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 192.168.20.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Pengujian konektivitas adalah langkah krusial dalam memverifikasi keberhasilan implementasi subnetting dan konfigurasi perangkat. Setelah semua perangkat dikonfigurasi, langkah pertama adalah menguji konektivitas dalam satu subnet yang sama. Ini dilakukan dengan menggunakan utilitas `ping` dari satu PC ke PC lain dalam segmen LAN yang sama (misalnya, PC1 ke PC2). Respon `Reply from` menunjukkan konektivitas yang sukses, sementara `Request timed out` atau `Destination Host Unreachable` mengindikasikan adanya masalah konfigurasi pada IP address, subnet mask, atau status port.

Setelah konektivitas internal subnet terverifikasi, lanjutkan dengan menguji konektivitas antar subnet melalui router. Dari PC di LAN A (misalnya PC1), coba `ping` ke alamat IP interface router yang terhubung ke LAN A (Default Gateway-nya), kemudian `ping` ke alamat IP interface router yang terhubung ke LAN B. Terakhir, coba `ping` langsung ke PC di LAN B (misalnya PC3). Suksesnya ping antar subnet menandakan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada semua perangkat sudah benar, dan router berfungsi dengan baik dalam merutekan paket antar segmen. Jika ping gagal, gunakan `tracert` untuk melacak jalur paket dan mengidentifikasi di mana paket tersebut berhenti atau hilang, yang dapat memberikan petunjuk lokasi masalah.

Berikut adalah contoh output pengujian konektivitas yang sukses dari PC1 (192.168.10.10) ke PC3 (192.168.20.10):

Ping dari PC1 (192.168.10.10) ke PC2 (192.168.10.11 - satu subnet):

PC>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Ping dari PC1 (192.168.10.10) ke PC3 (192.168.20.10 - beda subnet via router):

PC>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
----------------	----------------------	-------------------

Ping 'Request timed out' ke host di subnet yang sama	IP Address atau Subnet Mask salah pada PC atau Default Gateway pada PC belum diatur.	Periksa konfigurasi IP Address dan Subnet Mask pada PC, pastikan sesuai dengan tabel pengalamatan. Pastikan Default Gateway sudah terisi.
Ping 'Destination Host Unreachable' ke host di subnet yang berbeda	Default Gateway tidak terkonfigurasi pada PC, atau interface router yang terhubung ke subnet tersebut 'down', atau IP Address interface router salah.	Periksa konfigurasi Default Gateway pada PC. Verifikasi status dan IP Address interface router ('show ip interface brief') dan pastikan 'no shutdown' telah diterapkan.
Tidak ada indikator link (lampu merah/oranye) pada port switch/router	Kabel jaringan tidak terpasang dengan benar atau jenis kabel salah (misalnya pakai cross-over padahal harus straight-through).	Pastikan kabel terpasang dengan kuat pada kedua ujung port. Gunakan jenis kabel yang sesuai (Straight-Through untuk host-to-switch/router-to-switch).
Ping berhasil ke Default Gateway, tapi gagal ke host di subnet lain	Router tidak memiliki rute ke subnet tujuan (untuk konfigurasi statis/dinamis), atau konfigurasi firewall/ACL memblokir traffic.	Untuk praktikum ini, router akan otomatis memiliki rute jika interface terhubung langsung. Periksa kembali konfigurasi IP address dan subnet mask pada interface router, pastikan tidak ada kesalahan ketik.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dan pengembangan modul praktikum ini, Anda ditugaskan untuk memperluas topologi jaringan yang telah dibuat. Tambahkan satu departemen baru, yaitu Departemen R&D, yang membutuhkan sekitar 50-60 alamat IP. Departemen ini akan terhubung ke Router1 melalui sebuah Switch3 yang baru. Anda harus merancang subnet IP baru untuk Departemen R&D, menentukan prefix CIDR yang paling efisien, serta menghitung Network Address, Broadcast Address, dan Host Range yang valid. Selain itu, Anda juga diminta untuk menambahkan sebuah server DHCP di salah satu subnet (misalnya Departemen Keuangan) untuk secara otomatis mendistribusikan alamat IP kepada PC-PC di subnet tersebut, alih-alih konfigurasi statis.

Dalam laporan praktikum Anda, sertakan topologi jaringan yang baru, tabel pengalamatan yang diperbarui, hasil perhitungan subnetting untuk Departemen R&D, serta langkah-langkah konfigurasi (termasuk perintah CLI router dan konfigurasi DHCP Server). Analisis kelebihan dan kekurangan penggunaan DHCP dibandingkan IP statis dalam konteks jaringan yang terus berkembang. Tugas ini bertujuan untuk menguji pemahaman Anda dalam skala yang lebih besar, kemampuan merancang, dan mengimplementasikan solusi jaringan yang lebih kompleks serta mempertimbangkan aspek pengelolaan alamat IP secara dinamis.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif mengapa penggunaan Classless Inter-Domain Routing (CIDR) jauh lebih superior dibandingkan dengan Classful Addressing dalam mengatasi masalah pemborosan alamat IP dan pembengkakan tabel routing. Sertakan contoh kasus yang mendukung argumen Anda.
2. Dalam konteks subnetting, jelaskan trade-off fundamental antara jumlah host yang dapat didukung dalam sebuah subnet dengan jumlah subnet yang dapat dibuat dari sebuah blok alamat IP yang lebih besar. Mengapa pilihan prefix CIDR menjadi keputusan strategis dalam desain jaringan?
3. Diberikan sebuah alamat IP 172.16.50.123 dengan prefix /26. Tentukan secara langkah demi langkah: Network Address, Subnet Mask dalam desimal, Broadcast Address, Host Range yang valid, dan jumlah host valid yang tersedia untuk subnet ini. Tunjukkan proses perhitungan Anda.
4. Bagaimana subnetting dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan jaringan dan kinerja? Berikan minimal dua mekanisme spesifik di mana segmentasi jaringan melalui subnetting memberikan manfaat tersebut, dan jelaskan dampaknya pada lalu lintas data.
5. Dalam skenario jaringan point-to-point (misalnya, koneksi antara dua router), mengapa prefix CIDR /30 sering kali menjadi pilihan yang paling efisien dan optimal? Jelaskan pertimbangan di balik pemilihan prefix ini dan mengapa prefix lain mungkin kurang sesuai.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		

5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
	TOTAL NILAI AKHIR	100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: